

X-Watch 系统架构图册

以 STM32L4R9AII6 为主控、TouchGFX 驱动 1.2 英寸圆形 AMOLED 的智能手表整机架构：每个子系统用什么器件、接在 MCU 哪个外设上、从哪路电源取电。数据优先取自规格书和 ST 官方开发板；没有在手册里核对过的结论，都标了 **推断**。

工程	X-Watch
硬件版本	Rev1.0
主控	STM32L4R9AII6
参考设计	32L4R9IDISCOVERY
编写日期	2026-09-17

系统总览：一颗 MCU 挂了哪些东西

STM32L4R9 自带 MIPI DSI、图形加速和两路 OctoSPI，屏幕、外部 Flash 都能直连，不需要额外的图形芯片。它没有射频，蓝牙要外挂协处理器。下图是整机拓扑：左侧是人机交互，右侧是存储、无线与传感，底部是电源与调试。虚线框是还没定型号候选器件。

—— 高速 / 显示 - - - 低速总线 · 中断 — 电源 [] 候选器件

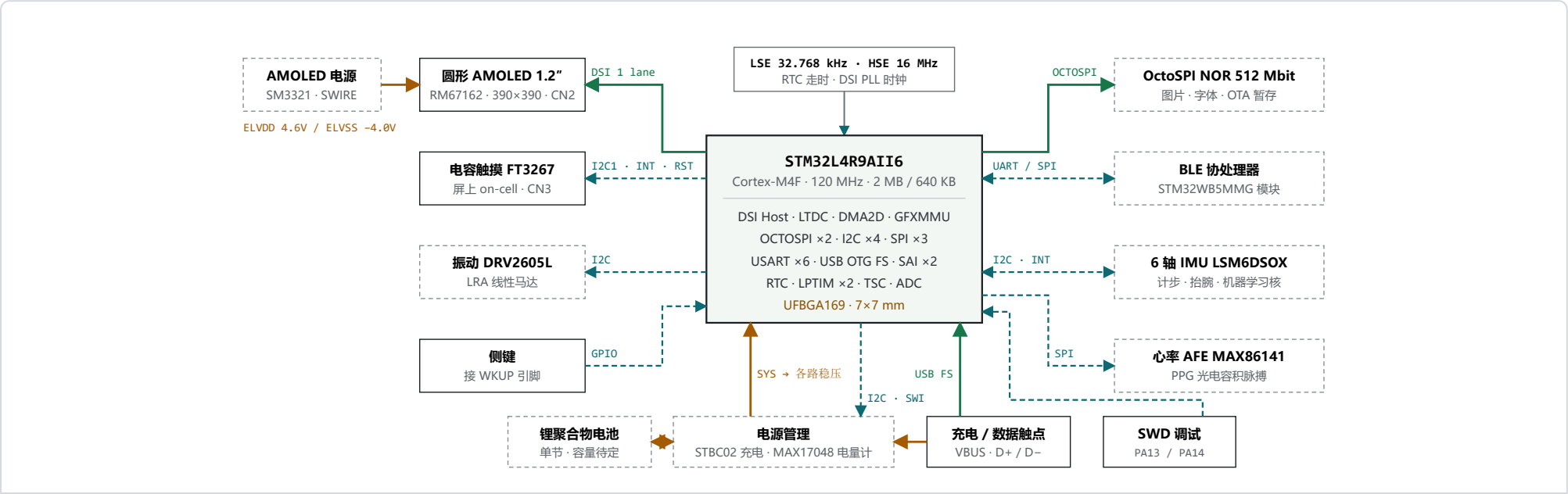


图 1 X-Watch 整机拓扑。实线框的部分与 ST 开发板一致或规格书已确认：MCU、屏幕与触摸、侧键、USB 和 SWD。虚线框是候选器件：BLE 模块、传感器、电源芯片、外部 Flash、电池。它们的依据见第 6~9 页，定型前都要再核对规格书。

主控资源：STM32L4R9AIH6 能给手表什么

参数取自 ST 规格书 DS12023 Rev 5 首页，右列判断这项资源放进手表够不够用。SRAM 最紧：圆屏帧缓冲一项就占掉大半，见第 3 页。

能力	规格书参数	在手表里的用途	判断
内核与存储			
内核	Cortex-M4 + FPU, 120 MHz, 150 DMIPS, ART 加速器 0 等待执行	TouchGFX 渲染、传感器算法、协议栈上层	够用
片内 Flash	2 MB, 双 bank 可边读边写, 读保护	固件与少量资源; 图片、字体放外部 Flash	需外扩
片内 SRAM	640 KB, 其中 64 KB 带硬件奇偶校验	帧缓冲、RTOS 任务栈、驱动缓冲	紧张
图形			
MIPI DSI Host	2 条数据通道, 每条最高 500 Mbit/s	用 1 条通道驱动 390×390 圆屏	已具备
Chrom-ART	DMA2D 图形加速器, 另有 LCD-TFT 控制器 LTDC	TouchGFX 的填充、混合、格式转换走硬件	已具备
Chrom-GRC	GFXMMU, 图形资源最多节省约 20%	圆屏帧缓冲只存圆内像素, 省下 SRAM	已具备
外设			
外部存储	2 × OctoSPI; FMC 支持 SRAM / PSRAM / NOR / NAND	OctoSPI NOR 放资源; 需要时再加 PSRAM	已具备
通信	4 × I2C FM+, 3 × SPI (算上 OctoSPI 共 5 路), 6 × USART, 2 × SAI	触摸、IMU、振动、电量计、心率、BLE	够用
USB	USB OTG 2.0 全速, 支持 LPM 与 BCD 充电器检测	DFU 升级、充电器识别	已具备
其他	硬件日历 RTC, 24 路电容触摸, TRNG, 96 位唯一 ID	走时与闹钟; 可做触摸表圈; 配对密钥	可选
功耗与供电			
运行	110 μA/MHz (LDO 模式), 43 μA/MHz (3.3 V 外部 SMPS 模式)	亮屏交互时的 MCU 本体功耗	低
低功耗模式	Stop 2 + RTC 2.8 μA; Standby + RTC 420 nA; Shutdown 33 nA; VBAT 305 nA	息屏待机用 Stop 2, 运输或关机用 Shutdown	低
供电范围	1.71 ~ 3.6 V; 最多 14 个 I/O 可独立供电, 低至 1.08 V	可整机跑 1.8 V, 也可跑 3.3 V, 见第 8 页	待决

型号后缀 待确认

- 规格书订购表的选项位只列了 P (支持外部 SMPS 的专用引脚) 和 S (新切割工艺), 没有 U。ST 原理图写 STM32L4R9AIH6U, 立创 C1339757 是 STM32L4R9AIH6, 采购以后者为准。
- AIH6 不带 P, 内核电压由片内 LDO 产生, 运行功耗按 110 μA/MHz 估算; 想用外部 SMPS 降到 43 μA/MHz 附近, 要换带 P 的型号, 引脚也不同。

显示通路：从帧缓冲到圆屏

TouchGFX 把画面写进帧缓冲，LTDC 按行输出像素，DSI Host 用命令模式打包发给面板驱动 RM67162。圆屏四角的像素不存在，GFXMMU 用查找表把 390×390 的虚拟地址映射到只存圆内像素的物理缓冲。下面的参数全部取自 ST 官方 BSP 驱动 stm32l4r9i_discovery_lcd.c，可以直接作为移植起点。

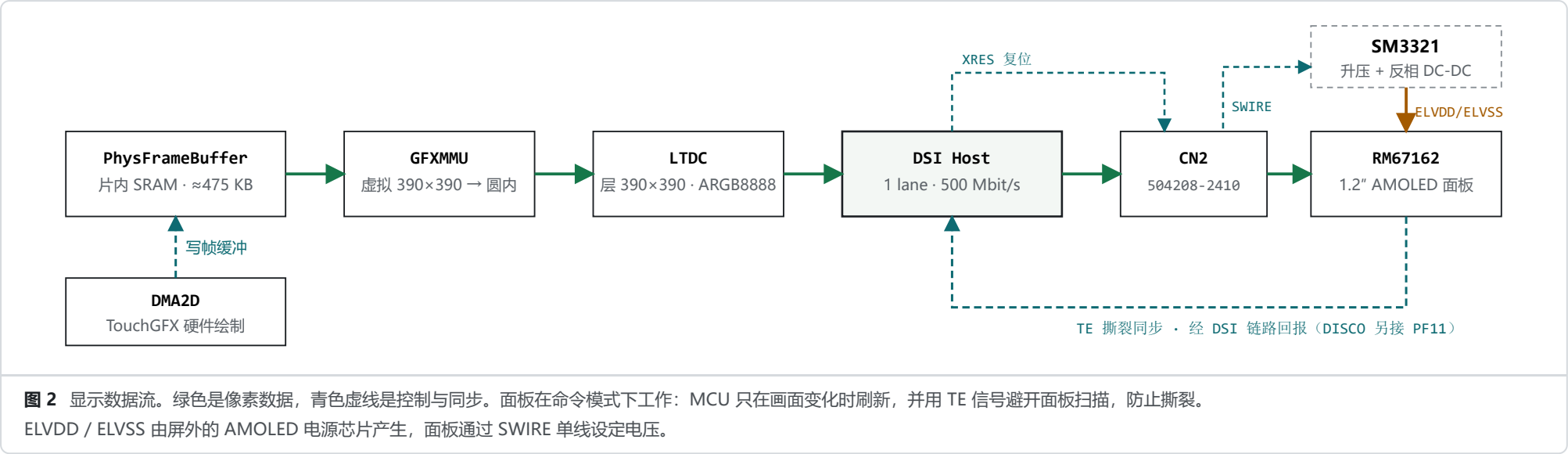


图 2 显示数据流。绿色是像素数据，青色虚线是控制与同步。面板在命令模式下工作：MCU 只在画面变化时刷新，并用 TE 信号避开面板扫描，防止撕裂。ELVDD / ELVSS 由屏外的 AMOLED 电源芯片产生，面板通过 SWIRE 单线设定电压。

BSP 参数	取值
数据通道	DSI_ONE_DATA_LANE, 500 Mbit/s
DSI PLL	HSE 16 MHz, NDIV = 125, IDF = 4, ODF = 1
刷新方式	命令模式; AutomaticRefresh 开, TE 应答开
像素格式	LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888, 每像素 4 字节
像素时钟	PLLSAI2 N = 60, R ÷ 4, 约 15 MHz
亮度	DCS 命令 0x51, 0 ~ 255

帧缓冲算账 必须决策

- BSP 在 SRAM 里开了 `uint32_t PhysFrameBuffer[121680]`，共 486,720 字节，约 475 KB，占片内 SRAM 的 74%。
- 390×390 满屏按 ARGB8888 是 608,400 字节；GFXMMU 裁掉圆外像素后刚好剩 80%。
- 改用 RGB565 可降到约 238 KB，但颜色只有 65K 色 **推断**；另一条路是把帧缓冲放进外部 PSRAM，代价是多一颗芯片和待机漏电。
- TouchGFX 开启 GFXMMU 时，工程里的 `ImageWidth` 要设为 1024（ST 社区说明），生成代码时注意。

显示屏：规格书与原理图逐项核对

屏幕是维信诺（昆山国显）IEG1120TB103GF-001，规格书编号 G1120TB103GF-001 A0 版（2016-06-03，初版规格）。主 FPC 的 24 个引脚与 ST 开发板 CN2 的编号完全一致，工程库里照手册画的 504208-2410 符号可以直接用。触摸 FPC 的 8 个引脚也与 CN3 一致。

脚	信号	说明	脚	信号	说明
1	GND	地	2	XRES	复位，低有效
3	DSI_D0N	MIPI 数据 -	4	SWIRE	输出，控制电源芯片
5	DSI_D0P	MIPI 数据 +	6	OTP	不用时悬空
7	GND	地	8	TE	输出，防撕裂同步
9	DSI_CLKN	MIPI 时钟 -	10	GND	地
11	DSI_CLKP	MIPI 时钟 +	12~14	GND	地
15	VDDIO	接口电源	16	VCI	驱动模拟电源
17~18	GND	地	19/21/23	ELVSS	OLED 负电源
FPC 端 Molex 504248-2410；主板端推荐 504208-2410			20/22/24	ELVDD	OLED 正电源

电源	最小	典型	最大	正常显示电流
VDDIO	1.65 V	1.80 V	3.30 V	5 mA（待机 3 μA）
VCI	2.70 V	2.80 V	3.60 V	6 mA（待机 8 μA）
ELVDD	4.60 V，允许偏差 ±0.8%			17.7 mA 典型，19 mA 最大
ELVSS	-4.00 V，允许偏差 ±1%			
电流条件：350 nit 全白画面，MIPI 视频模式 60 Hz。规格书注明 VDDIO 通常在 1.65 ~ 1.95 V。				

项目	规格书	对设计的影响
尺寸与分辨率	1.2 英寸，390×390，显示区 Φ30.42 mm，像素间距 78 μm，LTPS，1670 万色	表壳内径和玻璃开孔以 Φ30.42 mm 为基准
模组外形	Φ33.22 × 34.72 × 0.773 mm，带 on-cell 触摸	主板在屏下方的可用面积受这个外形限制
触摸 FPC	1 GND · 2 INT · 3 Reset · 4 SCL · 5 SDA · 6 GND · 7 IOVCC · 8 VCC；推荐 Kyocera 04 6298 008 100 883+	ST 板上改用 Hirose FH19C-8S-0.5SH，引脚定义相同
上电时序与初始化	规格书第 6 章的初始化代码与应用电路都写着 TBD	以 ST BSP 的上电顺序和寄存器序列为准，见第 10 页

屏幕货源风险

ST 社区有用户反映这块屏已经买不到，公开渠道只找到一家要求 100 片起订。定型前先拿到样品和替代型号的规格书。

504208-2410已停产

Component Search Engine 标为 Obsolete；立创 C127360 自营已停售，合作库存还有 14K+，3000 个起订。

最坏情况推断

正常显示时屏幕功耗约 152 mW（ELVDD – ELVSS 共 8.6 V × 17.7 mA），加上 VCI 与 VDDIO 共约 178 mW，是整机最大的负载。

人机交互：触摸、按键、振动与唤醒

手表绝大部分时间处于息屏低功耗状态，交互设计的核心是"谁能把 MCU 叫醒"。触摸、侧键、IMU 抬腕中断和 RTC 闹钟都要落到 MCU 能唤醒的引脚或外设上。唤醒源选错了，要么待机电流下不来，要么用户抬手后亮屏迟钝。

交互器件	型号 / 接口	ST 开发板上的接法	X-Watch 建议	状态
电容触摸	FT3267, I2C; 地址 0x70 / 0x71 (8 位写法)	I2C1: PB6 SCL, PG13 SDA; 复位与屏共用 DSI_RESET (MFX 扩展 IO)	INT 直连 MCU 的 EXTI 引脚; 复位用独立 GPIO, 方便单独复位触摸	已核对
侧键	机械按键, 接地有效	摇杆中键 PC13-WKUP , 其余方向键接 MFX 扩展 IO	电源键接 WKUP 引脚, 保证 Shutdown 下也能开机	已核对
振动	DRV2605L, I2C; 内置 100 多种效果, LRA 自 动谐振	无	接 I2C 总线, EN 脚由 GPIO 控制, 平时关断	候选
抬腕亮屏	LSM6DSOX 内置倾斜、计步、16 个有限状态机和机器学习核	无	中断脚接 EXTI, 由传感器自己判断抬腕, MCU 保持 Stop 2	候选
电容表圈	MCU 内置 TSC, 最多 24 路	无	结构允许时可做触摸滚动表圈, Rev1.0 不做	可选

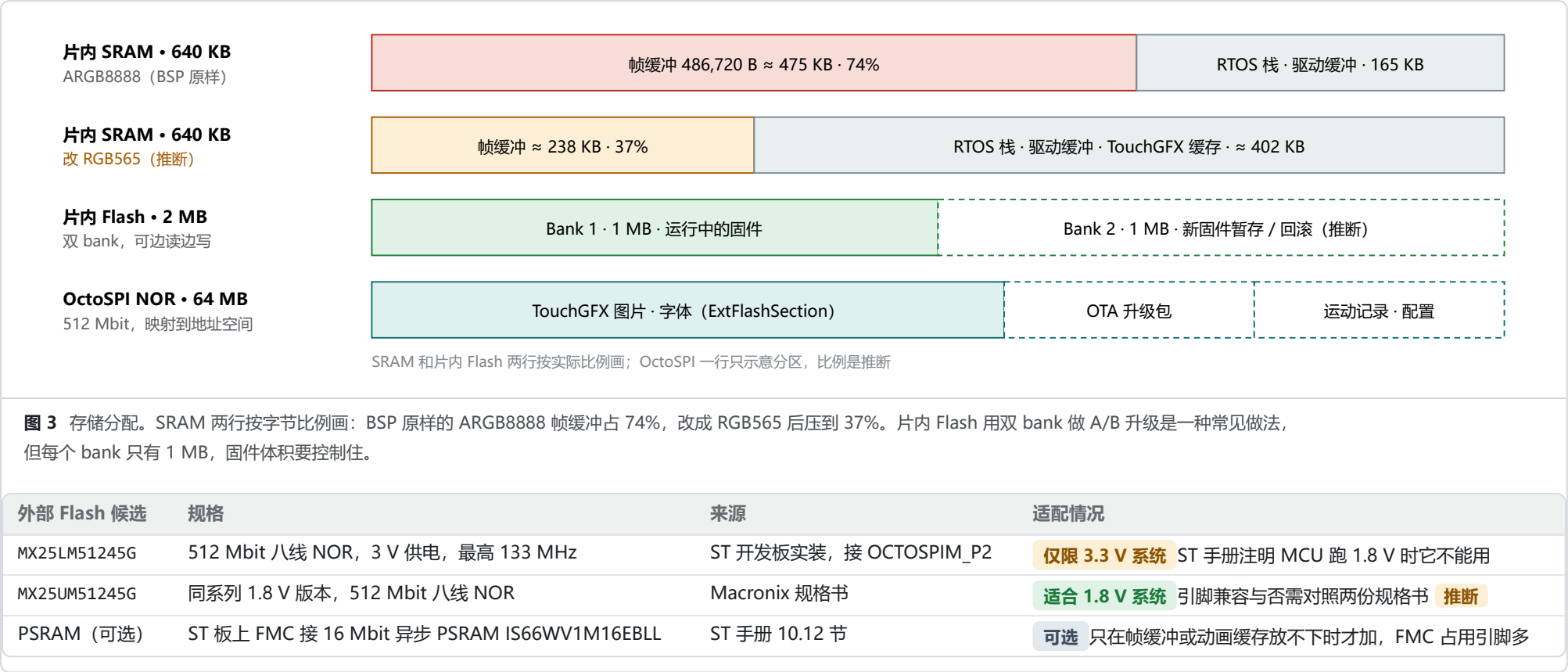
低功耗模式	规格书电流	可用的唤醒源
Stop 2 + RTC	2.8 μ A	任意 EXTI 引脚 (触摸 INT、IMU INT、按键)、RTC、LPTIM; 唤醒约 5 μ s
Standby + RTC	420 nA	WKUP 引脚、RTC; 唤醒后从复位开始执行
Shutdown	33 nA	WKUP 引脚; 规格书写的是 5 个唤醒脚

WKUP 引脚在本封装上 已核对

- UFBGA169 原理图上带 WKUP 标注的只有 4 个: [PA0](#)、[PA2](#)、[PC13](#)、[PE6](#)。规格书引脚表里 WKUP5 在 [PC5](#) 上, 而 UFBGA169 没有引出 PC5。
- 电源键、充电插入检测这类需要从 Shutdown 唤醒的信号, 优先分配到这 4 个脚。
- 日常亮屏用 Stop 2 就够了: 唤醒快, RAM 内容保留, 不用重新初始化 TouchGFX。

存储：代码、帧缓冲、图片字体各放哪里

片内 2 MB Flash 和 640 KB SRAM 对带图形界面的手表都不宽裕。TouchGFX 的图片和字体数据量远大于代码，按惯例放进外部 OctoSPI NOR，映射到地址空间里直接读取。帧缓冲必须放在可写的 RAM 里，是 SRAM 最大的占用。



无线与传感：蓝牙、运动、心率、电量

STM32L4R9 没有射频，蓝牙必须外挂。传感器尽量选能在芯片内部完成计算的型号（计步、抬腕、PPG 采样缓存），让 MCU 少醒几次。

下表都是候选器件，参数引自各自的规格书或官网；具体型号在原理图阶段逐个确认。

功能	候选器件	接口	关键参数（来源：厂商资料）	选它的理由	状态
蓝牙	STM32WB5MMG	UART / SPI	7 × 11.3 mm SiP-LGA86；BLE 5.3、Zigbee、Thread；发射 +6 dBm，接收 -96 dBm；内核 M4 + M0+	模块自带天线与射频认证，作为网络协处理器跑协议栈	候选
运动	LSM6DSOX	I2C / SPI	6 轴，高性能模式 0.55 mA；内置计步、倾斜检测、16 个状态机；机器学习核额外 1 ~ 15 μA	抬腕、计步、活动识别都在传感器内完成，MCU 保持睡眠	候选
心率 / 血氧	MAX86141	SPI	19 位 ADC，环境光抵消，2 路光学通道，128 字 FIFO；主电源 1.8 V，LED 电源 3.1 ~ 5.5 V；WLP 2.048 × 1.848 mm	专为腕戴设计；FIFO 攒够一批才中断 MCU	候选
电量计	MAX17048	I2C	工作 23 μA，休眠 3 μA；ModelGauge 算法，不需要检流电阻	体积小，省掉检流电阻，不需要电池学习循环	候选
充电管理	STBC02	单线数字接口	线性充电最大 450 mA，路径管理，150 mA LDO，2 个 SPDT 负载开关，电池保护，关断后电池耗电 < 100 nA	ST 面向穿戴的单芯片方案，集成度高	候选
振动	DRV2605L	I2C / PWM	ERM 与 LRA 驱动，闭环控制，内置 100 多种授权效果	免去自己设计振动波形	候选
地磁 / 气压	待定	I2C	—	指南针、海拔，Rev1.0 暂不做	可选

总线	挂载器件	ST 开发板上的引脚	分配思路
I2C1	FT3267 触摸（屏幕 FPC 引出）	PB6 SCL · PG13 SDA	触摸单独一路，避免扫描时其他器件的通信拖慢触摸响应 推断
I2C3	IMU、电量计、振动驱动	PG7 SCL · PG8 SDA（ST 板上接 Arduino 口）	低速器件合用一路；注意各器件 I2C 地址不能冲突
SPI2	MAX86141 心率	PB13 SCK · PB14 MISO · PB15 MOSI	PPG 数据量大，用 SPI 读 FIFO
USART / SPI	STM32WB5MMG 蓝牙	ST 板无蓝牙；USART3 在 DSI 接口上有预留	UART 最简单；需要更高吞吐量（例如 OTA）再改 SPI

电源架构：一节锂电池分出几路电

屏幕需要 4 种电压（1.8 V、2.8 V、+4.6 V、-4.0 V），心率 LED 需要 3.1 V 以上，USB 收发器需要 3.3 V。建议整机主电源用 1.8 V：MCU、屏幕接口、1.8 V 版 Flash、心率 AFE 可以共用一路降压，比 3.3 V 系统每 mA 省下约 45% 功率 **推断**。3.3 V 只在插上充电线时由 VBUS 产生，供 USB 使用。

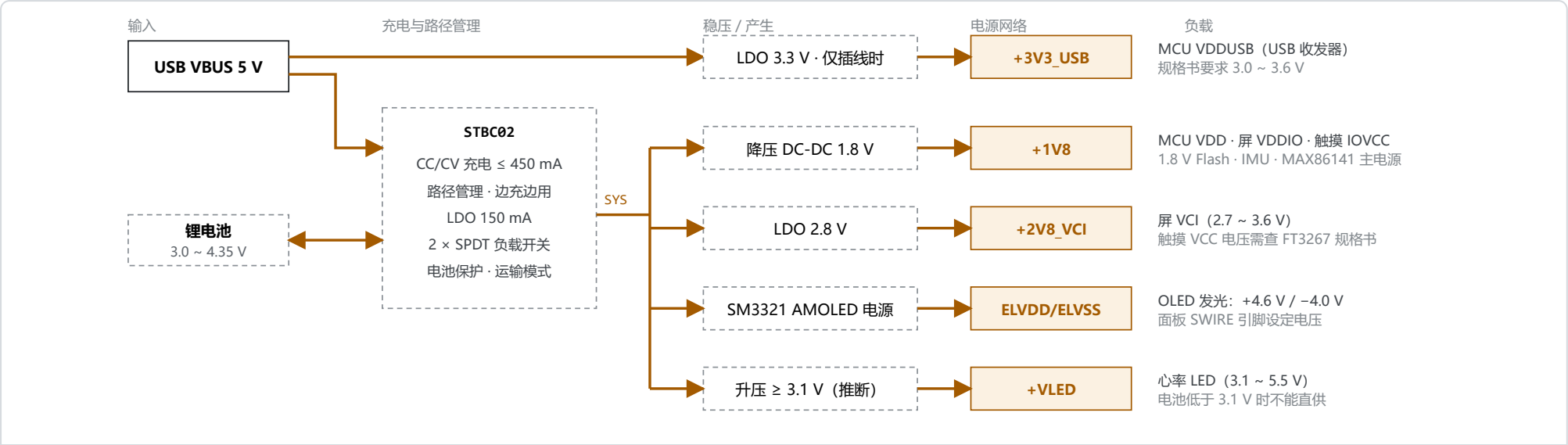


图 4 电源树。STBC02 的 SYS 输出在插线时由 VBUS 供电，拔线后切换到电池。虚线框里除 STBC02 外的稳压器还没选型。ST 开发板的 MCU 电源可跳线选 1.8 V 或 3.3 V，手册注明 1.8 V 下 OctoSPI Flash、PSRAM、USB（除非 VDDUSB 单独接 3.3 V）和 ADC 测量都不能用。X-Watch 选 1.8 V 就要逐项绕开这些限制。

决策点	选 1.8 V 系统	选 3.3 V 系统
功耗	MCU 在 LDO 模式下电流与电压基本无关，1.8 V 供电功率更低 推断	可以直接沿用 ST 开发板的全部外设和器件
器件	Flash 换成 1.8 V 的 MX25UM51245G；VDDUSB 单独供 3.3 V	屏幕 VDDIO 仍要 1.8 V（规格书通常 1.65 ~ 1.95 V），需要多一路电源

低功耗：工作状态与功耗预算

续航由"各状态电流 × 在该状态停留的时间比例"决定。手表 95% 以上的时间在息屏，所以待机电流往往比亮屏电流更决定续航 **推断**。

下表用规格书数据列出各器件在每种状态下的电流；没有数据的格子写"待测"，要等样板实测补上。

整机状态	MCU 模式	屏幕	传感器 / 无线	进入与退出
亮屏交互	Run，按需 120 MHz	正常显示，命令模式按需刷新	IMU 正常采样；BLE 保持连接	触摸或按键操作时保持；无操作若干秒后进入息屏
息屏待机	Stop 2 + RTC	面板待机或断电	IMU 机器学习核检测抬腕；心率按周期采样；BLE 长广播间隔	抬腕、按键、触摸、RTC 闹钟、BLE 通知唤醒
关机 / 运输	Shutdown，或 STBC02 断开负载	断电	全部断电	长按电源键（WKUP 引脚）或插入充电线

器件	亮屏交互	息屏待机	关机	数据来源
规格书数据				
STM32L4R9 MCU	110 μA/MHz × 120 MHz ≈ 13.2 mA 推断	2.8 μA（Stop 2 + RTC）	33 nA（Shutdown）	DS12023 首页典型值
AMOLED 面板	ELVDD 17.7 mA · VCI 6 mA · VDDIO 5 mA（全白 350 nit）	VCI 8 μA · VDDIO 3 μA	0	G1120TB103GF-001 第 4.1 节
LSM6DSOX	0.55 mA（6 轴高性能）	机器学习核额外 1 ~ 15 μA；加速度计本体待测	0	ST 官网与规格书
MAX17048	23 μA	3 μA（休眠）	—	ADI 规格书
STBC02	待测：静态电流随工作模式变化		< 100 nA（关断）	ST 规格书
待测				
蓝牙 · 心率 · 振动 · 稳压器	待测	待测	待测	取决于广播间隔、采样率、LED 电流

界面用深色 **建议**

AMOLED 黑色像素不发光。规格书的 17.7 mA 是全白画面，黑底表盘的实际电流会低得多 **推断**。表盘和菜单默认用深色主题。

待机要逐项清零 **必须**

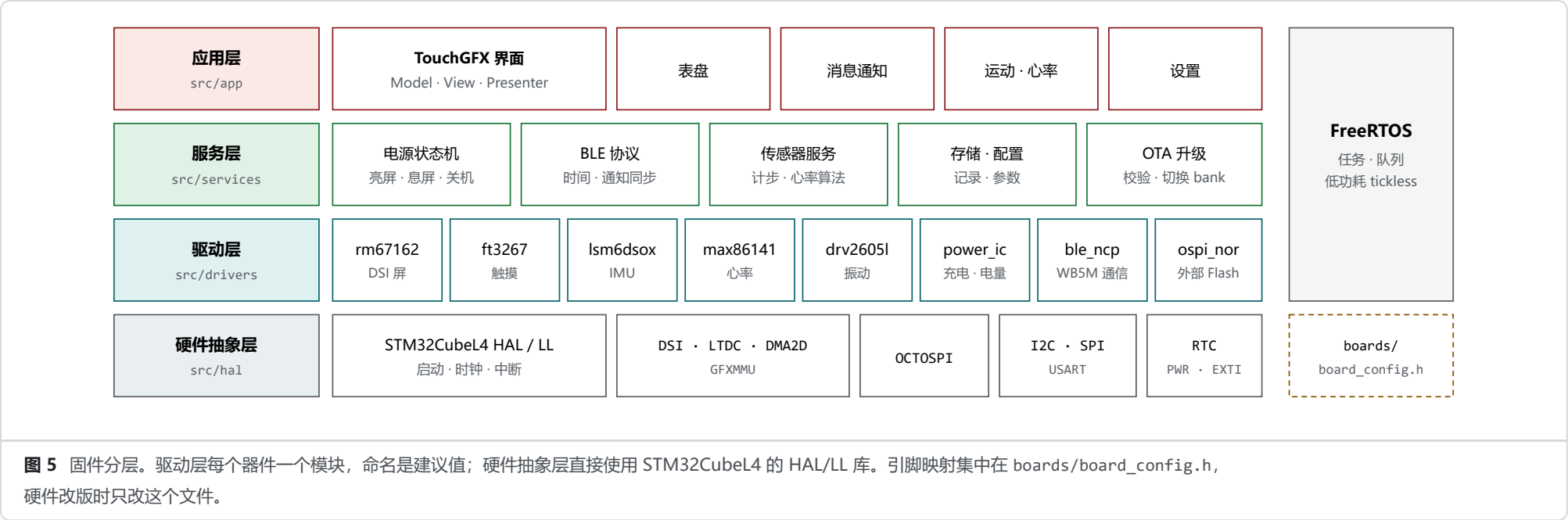
MCU 在 Stop 2 只有 2.8 μA，外设漏电很容易超过它。所有常驻负载都要能被负载开关或使能脚关断，I/O 不能悬空。

样板实测 **建议**

在每路电源前预留 0 Ω 电阻或测试点，便于在 Rev1.0 样板上分别测量各状态电流，再回填本页。

软件架构：固件分层与 TouchGFX 集成

固件沿用仓库现有的四层目录 `firmware/src/{app, services, drivers, hal}`，上层不直接操作寄存器。运行在 FreeRTOS 上：TouchGFX 占一个 GUI 任务，蓝牙、传感器、电源管理各自一个任务，通过消息队列与 GUI 交换数据。



TouchGFX 集成点	做法	依据
工程起点	在 TouchGFX Designer 里选 STM32L4R9I-DISCO 的板级模板，再把 BSP 的屏幕初始化换成自己的驱动	ST 官方模板带圆屏与 GFXMMU 配置
屏幕上电	拉低复位 → 打开 3.3 V 与 1.8 V 屏电源 → 至少等 15 ms 释放复位 → 等 120 ms → 发寄存器序列 → 0x11 退出睡眠 → 等 120 ms → 0x29 开显示	ST BSP LCD_PowerOn 与初始化函数
帧同步	用 TE 触发 TouchGFX 的 VSYNC，每帧只在面板扫描空闲期刷新	BSP 开启了 TE 应答
外部资源	图片、字体放 ExtFlashSection，OctoSPI 设为内存映射模式后直接按地址读取	TouchGFX 通用做法 推断

外设与引脚：沿用 ST 开发板，还是重新分配

ST 开发板的引脚取自手册第 65 页原理图（U7），和 KiCad 官方符号的球号对过一遍。与屏幕、存储、调试、时钟相关的引脚建议原样沿用，这样 ST 的 BSP 和 TouchGFX 模板改动最少。开发板上接 Arduino、摄像头、音频的引脚，手表用不到，可以重新分配。

功能	外设	ST 开发板引脚（球号）	X-Watch 建议	决策
显示				
DSI 数据 / 时钟	DSIHOST	D0P/D0N L11/L12 · CKP/CKN K11/K12 · 第 2 数据通道 J11/J12 不用	专用引脚，不可更改；差分对等长、控制阻抗	沿用
撕裂同步 TE	GPIO / EXTI	PF11 (M5)	沿用	沿用
SWIRE · 亮度	GPIO	PA8 DSI_SWIRE（默认不用） · PB1 DSI_BL_CTRL	默认由面板直接控制电源芯片，这两根预留测试点	预留
屏幕与触摸复位	GPIO	经 MFX 扩展 IO 的 GPIO10	手表没有 MFX 芯片，改用 MCU 的 GPIO 直接控制	重排
存储与总线				
OctoSPI Flash	OCTOSPIM_P2	CLK PI6 · NCS PG12 · DQS PG15 · IO0~2 PI11/PI10/PI9 · IO3~5 PH8/PH9/PH10 · IO6~7 PG9/PG10	沿用，BSP 可以直接用	沿用
触摸 I2C	I2C1	SCL PB6 (C5) · SDA PG13 (G6)	沿用	沿用
传感器 I2C	I2C3	SCL PG7 · SDA PG8 (ST 板上接 Arduino 口)	接 IMU、电量计、振动驱动	重排
心率 SPI	SPI2	SCK PB13 · MISO PB14 · MOSI PB15 · CS PA6	接 MAX86141，另配一个 INT 引脚	重排
蓝牙 UART	USART3	TX PB10 · RX PB11 · CTS PA6 · RTS PA15	接 STM32WB5MMG，建议带硬件流控；PA6 与 SPI2 CS 冲突，二选一	重排
系统				
USB	OTG_FS	DM PA11 · DP PA12 · VBUS PA9 · ID PA10	沿用 DM/DP/VBUS；手表只做从设备，ID 可以不接	沿用
调试	SWD	SWDIO PA13 · SWCLK PA14 · SWO PB3 · 串口 USART2 PA2/PA3	沿用，引到测试点或弹簧针触点	沿用
时钟	LSE / HSE	PC14/PC15 32.768 kHz · PH0/PH1 16 MHz	沿用；DSI PLL 按 16 MHz HSE 算的参数可直接用	沿用
启动	BOOT0	PH3-BOOT0 (E5)，R15 下拉	沿用下拉；预留一个上拉焊盘，用于进入系统 bootloader	沿用

待决事项清单

画 Rev1.0 原理图之前要先定下来的事项，按对进度的影响排序。

必须	屏幕货源。 IEG1120TB103GF-001 的公开货源很少，配套的 504208-2410 已停产。先买样品，并找同尺寸替代屏（例如 ST 社区提到的 R130112，它没有 SWIRE），拿到规格书后再画 CN2 / CN3。换屏会连带改变连接器符号、电源轨和初始化代码。
必须	AMOLED 电源芯片。 ELVDD +4.6 V / ELVSS -4.0 V 靠屏外芯片产生。ST 转接板用 SM3321，公开资料很少，要先确认能买到，或者换一颗支持 SWIRE 的同类芯片。
必须	帧缓冲格式与位置。 BSP 原样的 ARGB8888 帧缓冲占片内 SRAM 的 74%。在 RGB565（约 238 KB）、RGB888 和外挂 PSRAM 之间选一个，这会决定 TouchGFX 工程配置和要不要加 PSRAM。
必须	系统电压。 1.8 V 还是 3.3 V，决定外部 Flash 型号（UM 还是 LM）、VDDUSB 是否单独供电、各传感器 I/O 电平，以及电源树的路数。
建议	蓝牙方案。 STM32WB5MMG 带天线、有认证，但尺寸 7 × 11.3 mm；如果主板面积放不下，比较更小的芯片级方案及其天线设计。
建议	电池与结构。 屏幕模组 Φ33.22 mm 基本决定了表壳内径。电池容量、充电方式（弹簧针触点还是无线充电）和主板形状要一起定。
建议	心率 LED 供电。 MAX86141 的 LED 电源要 3.1 V 以上，电池放电到末段会低于这个值，需要一路升压或选低电压 LED 方案。
待确认	型号后缀。 规格书订购表里没有 U 选项。原理图、BOM 统一写 STM32L4R9AII6（立创 C1339757），工程库里带 U 的符号只作参考。
已具备	MCU 与连接器符号。 STM32L4R9AII6U 符号的 169 个球号，已与手册和 KiCad 官方库逐一核对；CN2 / CN3 的引脚定义与屏幕规格书一致；UFBGA-169 封装已放入工程库。

本地资料 docs/references/Rev1.0/ 下的 STM32L4R9 规格书 DS12023 Rev 5（MCU/）、32L4R9IDISCOVERY 用户手册 UM2271 Rev 3（开发板/）、G1120TB103GF-001 规格书 A0（显示屏/）。

网络资料 ST 官方 BSP 32l4r9idiscovery-bsp（stm32l4r9i_discovery_lcd.c）；ST 社区关于该屏停产与 TouchGFX GFXMMU 配置的帖子；STBC02、STM32WB5MMG、LSM6DSOX 的 ST 官网资料；MAX86141、MAX17048 的 ADI 资料；DRV2605L 的 TI 资料；Macronix MX25LM51245G / MX25UM51245G 规格书；Component Search Engine 与立创商城的 504208-2410 页面。

标为"推断"的内容 RGB565 帧缓冲大小、1.8 V 系统的功耗优势、MCU 满速电流、屏幕功耗换算、OctoSPI 分区比例、Flash 引脚兼容性、心率 LED 升压需求。这些都没有在器件规格书里逐项核对，定稿前请逐一确认。